

# **Variables aléatoires**

Master 1 - Génie Logiciel

Université Assane Seck de Ziguinchor

## 0.1 Définition

**Exemple 1.** On jette deux fois une pièce de monnaie non truquée, et on s'intéresse au nombre de fois que le côté « face » a été obtenu. Pour calculer les probabilités des divers résultats, on introduit une variable  $X$  qui désignera le nombre de « face » obtenu.  $X$  peut prendre les valeurs 0, 1, 2.

**Exemple 2.** On lance une fléchette vers une cible circulaire de rayon égal à 50 cm et on s'intéresse à la distance entre la fléchette et le centre de la cible. On introduira ici une variable  $X$ , distance entre l'impact et le centre de la cible, qui peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 50.

Dans ces deux cas,  $X$  prend des valeurs réelles qui dépendent du résultat de l'expérience aléatoire. Les valeurs prises par  $X$  sont donc aléatoires.  $X$  est appelée *variable aléatoire*.

**Définition 1.** Soit un univers  $\Omega$  associé à une expérience aléatoire, sur lequel on a défini une mesure de probabilité. Une *variable aléatoire*  $X$  est une application de l'ensemble des événements élémentaires de l'univers  $\Omega$  vers  $\mathbb{R}$  (vérifiant quelques conditions mathématiques non explicitées ici).

Une variable aléatoire est donc une variable (en fait une fonction !) qui associe des valeurs numériques à des événements aléatoires.

## 0.2 Variables aléatoires discrètes

Par convention, une variable aléatoire sera représentée par une lettre majuscule  $X$  alors que les valeurs particulières qu'elle peut prendre seront désignées par des lettres minuscules  $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n$ .

Les deux variables aléatoires définies dans les exemples 28 et 29 sont de natures différentes. La première est *discrète*, la seconde *continue*.

**Définition 2.** Une variable aléatoire *discrète* est une variable aléatoire qui ne prend que des valeurs entières, en nombre fini ou dénombrable.

Pour apprécier pleinement une variable aléatoire, il est important de connaître quelles valeurs reviennent le plus fréquemment et quelles sont celles qui apparaissent plus rarement. Plus précisément, on cherche les probabilités associées aux différentes valeurs de la variable.

**Définition 3.** Associer à chacune des valeurs possibles de la variable aléatoire la probabilité qui lui correspond, c'est définir la *loi de probabilité* ou la *distribution de probabilité* de la variable aléatoire.

Pour calculer la probabilité que la variable  $X$  soit égale à  $x$  (une valeur possible pour  $X$ ), on cherche tous les événements élémentaires  $e_i$  pour lesquels  $X(e_i) = x$ , et on a :

$$p(X = x) = \sum_{i=1}^k p(\{e_i\}),$$

si  $X = x$  sur les événements élémentaires  $e_1, e_2, \dots, e_k$ .

La *fonction de densité discrète*  $f$  est la fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $[0, 1]$  qui, à tout nombre réel  $x_i$ , associe  $f(x_i) = p(X = x_i)$ . On a bien sûr  $\sum_i f(x_i) = 1$ .

**Exemple 3.** (Cas de l'exemple 28.) La variable  $X$  = nombre de côtés « face » peut prendre les valeurs 0, 1, 2.

$$f(0) = p(X = 0) = p(\{\text{pile, pile}\}) = \frac{1}{4};$$

$$f(1) = p(X = 1) = p(\{\text{pile, face}\}) + p(\{\text{face, pile}\}) = \frac{1}{2};$$

$$f(2) = p(X = 2) = p(\{\text{face, face}\}) = \frac{1}{4};$$

$$f(x) = 0 \quad \text{si } x \notin \{0, 1, 2\}.$$

On présente sa distribution de probabilité dans un tableau :

| $x$               | 0             | 1             | 2             | <b>Total</b> |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| $f(x) = p(X = x)$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{4}$ | 1            |

### 0.2.1 Représentation graphique de la distribution de probabilité

Elle s'effectue à l'aide d'un *diagramme en bâtons* où l'on porte en abscisses les valeurs prises par la variable aléatoire et en ordonnées les valeurs des probabilités correspondantes.

Dans l'exemple du jet de pièces :



### 0.2.2 Fonction de répartition

En statistique descriptive, on a introduit la notion de *fréquences cumulées croissantes*. Son équivalent dans la théorie des probabilités est la *fonction de répartition*.

**Définition 4.** La fonction de répartition d'une variable aléatoire  $X$  indique pour chaque valeur réelle  $x$  la probabilité que  $X$  prenne une valeur au plus égale à  $x$ . C'est la somme des probabilités des valeurs de  $X$  jusqu'à  $x$ . On la note  $F$ .

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$F(x) = p(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p(X = x_i).$$

La fonction de répartition est toujours croissante, comprise entre 0 et 1, et se révélera un instrument très utile dans les travaux théoriques.

## 0.3 Variables aléatoires continues

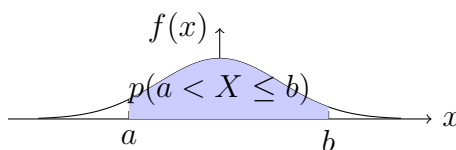
**Définition 5.** Une variable aléatoire est dite *continue* si elle peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle fini ou infini.

### 0.3.1 Fonction de densité de probabilité

Dans le cours de statistique descriptive, nous avons appris à représenter la distribution d'une variable statistique continue (ou à caractère continu) à l'aide d'un histogramme de fréquences, qui est une série de rectangles. L'aire de chaque rectangle est proportionnelle à la fréquence de la classe qui sert de base au rectangle.

Si l'on augmentait indéfiniment le nombre d'observations en réduisant graduellement l'intervalle de classe jusqu'à ce qu'il soit très petit, les rectangles correspondant aux résultats vont se multiplier tout en devenant plus étroits et, à la limite, vont tendre à se

fondre en une surface unique, limitée d'une part par l'axe des abscisses et d'autre part par une courbe continue.



On abandonne alors la notion de valeur individuelle et l'on dit que la distribution de probabilité est **continue**. La courbe des fréquences relatives idéalisée est alors la courbe représentative d'une *fonction de densité de probabilité*  $f$ .

Pour une variable statistique continue, l'aire des rectangles était un témoin fidèle de la fréquence de chaque classe. Il en va de même pour une variable aléatoire continue, mais il faudra raisonner à présent sur des classes infiniment petites d'amplitude  $dx$ . L'élément infinitésimal d'aire  $f(x) dx$  représente la probabilité que  $X$  appartienne à un intervalle d'amplitude  $dx$  :

$$p(x < X \leq x + dx) = f(x) dx.$$

$f$  a donc les propriétés suivantes :

1. La courbe d'une fonction de densité de probabilité est toujours située au-dessus de l'axe des abscisses, donc  $f$  est une fonction toujours positive.
2. La probabilité que la variable aléatoire  $X$  soit comprise entre les limites  $a$  et  $b$ , c'est-à-dire  $p(a \leq X \leq b)$ , est égale à l'aire comprise entre l'axe des abscisses, la courbe représentative de la fonction de densité de probabilité, et les droites d'équations  $x = a$  et  $x = b$  :

$$p(a < X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

3. L'aire totale comprise entre la courbe et l'axe des abscisses est égale à 1 :  $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = 1$ .
4. Alors qu'une probabilité est sans dimension, une densité de probabilité a pour dimension celle de l'inverse de  $X$  (c'est-à-dire  $[X^{-1}]$ ).
5. Il résulte de a) et c) qu'une densité de probabilité est une fonction intégrable au sens de Lebesgue sur  $\mathbb{R}$ .

**Remarque 1.** Le cas où l'on a une courbe continue est un cas théorique qui supposerait :

- un nombre infini de mesures de la variable statistique ;
- une sensibilité très grande de l'appareil de mesure.

Nous supposons toutefois que nous sommes dans ce cas lorsque nous serons en présence d'un grand nombre de mesures.

### 0.3.2 Fonction de répartition

De même que pour les variables aléatoires discrètes, on peut définir la fonction de répartition  $F$  de la variable continue  $X$ , qui permet de connaître la probabilité que  $X$  soit inférieure à une valeur donnée :

$$F(x) = p(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

**Propriété 1.**

1.  $F$  est continue et croissante sur  $\mathbb{R}$ .
2.  $\forall x \in \mathbb{R}, F'(x) = f(x)$ .
3.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ .
4.  $p(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$ .

**Exercice 1.** Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = ke^{-x}$  si  $x \geq 0$ ,  $f(x) = 0$  sinon.

1. Déterminer  $k$  pour que  $f$  soit la fonction de densité de probabilité d'une variable aléatoire  $X$ .
2. Déterminer la fonction de répartition de la variable  $X$ .
3. Calculer  $p(1 < X < 2)$ .

**Solution de l'exercice 1.** *Densité de probabilité.*

1.  $f$  doit être positive, donc il nous faut impérativement trouver pour  $k$  une valeur positive. Une fonction de densité de probabilité doit vérifier  $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = 1$ . Donc  $\int_0^{+\infty} ke^{-x} dx = 1$ . Il en résulte que  $k = 1$ .
2. Par définition, la fonction de répartition de  $X$  est la fonction  $F$  définie par

$$F(x) = \int_0^x e^{-t} dt = 1 - e^{-x} \quad \text{si } x > 0,$$

et  $F(x) = 0$  sinon.

3.  $p(1 < X < 2) = \int_1^2 e^{-x} dx = e^{-1} - e^{-2} \approx 0,23$ .

## 0.4 Paramètres descriptifs d'une distribution

En statistique descriptive, nous avons caractérisé les distributions statistiques des valeurs observées par certains nombres représentatifs qui résumaient de façon commode et assez complète la distribution. Pour apprécier la tendance centrale d'une série d'observations, nous avons employé, entre autres, la moyenne arithmétique, et pour caractériser la dispersion de la série autour de la moyenne, nous avons introduit la variance (ou l'écart quadratique moyen).

### 0.4.1 Espérance mathématique d'une distribution de probabilité

Si l'on s'imagine que le nombre d'observations croît indéfiniment (on passe d'un échantillon de taille  $n$  à la population toute entière), les fréquences observées vont tendre vers les probabilités théoriques et on admet que la moyenne calculée sur l'échantillon de taille  $n$  va tendre vers une valeur limite, qui sera la moyenne de l'ensemble des valeurs de la population entière. On l'appelle *espérance mathématique* de la variable aléatoire  $X$ , car c'est la valeur moyenne que l'on s'attend à avoir dans un échantillon de grande taille.

**Définition 6.**

1. **Cas d'une variable discrète.** Soit  $X$  une variable aléatoire discrète qui prend un nombre fini de valeurs  $x_1, x_2, \dots, x_n$  et dont la loi de probabilité est  $f$  (c'est-à-dire  $f(x_i) = p(X = x_i)$ ). L'espérance mathématique de  $X$ , notée  $E(X)$ , est définie par

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i f(x_i).$$

Si la variable aléatoire  $X$  prend un nombre dénombrable de valeurs  $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ , son espérance mathématique est alors définie par  $E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i f(x_i)$ , à condition que la série converge absolument.

2. **Cas d'une variable continue.** Si la variable aléatoire  $X$  est continue et a pour fonction de densité de probabilité  $f$ , son espérance mathématique est

$$E(X) = \int_{\mathbb{R}} x f(x) dx,$$

pourvu que la fonction  $x \mapsto x f(x)$  soit intégrable sur  $\mathbb{R}$ .

### 0.4.2 Variance d'une distribution de probabilités

En effectuant le même raisonnement que précédemment pour passer d'un échantillon de taille  $n$  à la population totale, on suppose que la variance calculée sur l'échantillon tend vers une limite lorsque le nombre d'observations tend vers l'infini. Cette limite est appelée *variance* de la variable aléatoire  $X$ .

**Définition 7.** On appelle *variance* de la variable aléatoire  $X$  la valeur moyenne des carrés des écarts à la moyenne,

$$\text{Var}(X) = E[(X - E(X))^2].$$

Le calcul de la variance se simplifie en utilisant l'expression :  $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ .

On appelle *écart-type* de la variable aléatoire  $X$  la racine carrée de sa variance :

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

Dans le cas d'une variable aléatoire discrète finie,

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - E(X))^2 f(x_i) = \left( \sum_{i=1}^n x_i^2 f(x_i) \right) - [E(X)]^2.$$

Dans le cas d'une variable aléatoire continue,

$$\text{Var}(X) = \int_{\mathbb{R}} (x - E(X))^2 f(x) dx = \left( \int_{\mathbb{R}} x^2 f(x) dx \right) - [E(X)]^2.$$

### 0.4.3 Fonction caractéristique d'une distribution de probabilité

**Définition 41.** On appelle *fonction caractéristique* de la variable aléatoire  $X$  la fonction  $\xi_X$  définie sur  $\mathbb{R}$  par

$$\xi_X(u) = E(e^{-2i\pi u X}).$$

Dans le cas d'une variable aléatoire discrète finie,

$$\xi_X(u) = \sum_{i=1}^n f(x_i) e^{-2i\pi u x_i}.$$

Dans le cas d'une variable aléatoire continue,

$$\xi_X(u) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi u x} f(x) dx.$$

Dans le cas continu, on constate que  $\xi_X = \mathcal{F}\{f\}$  est la transformée de Fourier de la densité de probabilité. Elle existe donc toujours puisque la densité de probabilité est intégrable au sens de Lebesgue.

**Proposition 2.** Soit  $X$  une variable aléatoire qui possède une espérance et une variance. Alors

$$E(X) = -\frac{1}{2i\pi} \left. \frac{d}{du} \xi_X(u) \right|_{u=0},$$

$$\text{Var}(X) = -\frac{1}{4\pi^2} \left( \left. \frac{d^2}{du^2} \xi_X(u) \right|_{u=0} - \left( \left. \frac{d}{du} \xi_X(u) \right|_{u=0} \right)^2 \right).$$

*Preuve.* Dans le cas discret,

$$\frac{d}{du} \xi_X(u) = \sum_{i=1}^n -2i\pi x_i f(x_i) e^{-2i\pi u x_i} = -2i\pi E(X e^{-2i\pi u X}),$$

$$\frac{d^2}{du^2} \xi_X(u) = \sum_{i=1}^n -4\pi^2 x_i^2 f(x_i) e^{-2i\pi u x_i} = -4\pi^2 E(X^2 e^{-2i\pi u X}).$$

D'où

$$\xi_X''(0) - [\xi_X'(0)]^2 = -4\pi^2 E(X^2) + 4\pi^2 [E(X)]^2 = -4\pi^2 (E(X^2) - [E(X)]^2) = -4\pi^2 \text{Var}(X).$$

Dans le cas continu, le calcul est analogue, en utilisant les formules de dérivation de la transformée de Fourier.

**Remarque 2.** Une loi de probabilité régit le comportement d'une variable aléatoire. Cette notion abstraite est associée à la population, c'est-à-dire à l'ensemble de tous les résultats possibles d'un phénomène particulier. C'est pour cette raison que l'espérance et la variance de la loi de probabilité, qui n'ont aucun caractère aléatoire, sont appelées *paramètres* de la distribution de probabilité.

#### 0.4.4 Propriétés de l'espérance mathématique et de la variance

Résumons les principales propriétés de ces deux paramètres dans un tableau.

| Changement d'origine                    | Changement d'échelle                 | Transformation affine                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| $E(X + c) = E(X) + c$                   | $E(aX) = a E(X)$                     | $E(aX + c) = a E(X) + c$                  |
| $\text{Var}(X + c) = \text{Var}(X)$     | $\text{Var}(aX) = a^2 \text{Var}(X)$ | $\text{Var}(aX + c) = a^2 \text{Var}(X)$  |
| $\sigma(X + c) = \sigma(X)$             | $\sigma(aX) =  a  \sigma(X)$         | $\sigma(aX + c) =  a  \sigma(X)$          |
| $\xi_{X+c}(u) = e^{-2i\pi cu} \xi_X(u)$ | $\xi_{aX}(u) = \xi_X(au)$            | $\xi_{aX+c}(u) = e^{-2i\pi cu} \xi_X(au)$ |

### 0.5 Standardisation et covariance

**Définition 8.**

- Une variable aléatoire  $X$  est dite *centrée* si son espérance mathématique est nulle.
- Une variable aléatoire  $X$  est dite *réduite* si son écart-type est égal à 1.
- Une variable aléatoire centrée et réduite est dite *standardisée*.

À n'importe quelle variable aléatoire  $X$ , on peut associer la variable *standardisée*

$$Z = \frac{X - E(X)}{\sigma(X)}.$$

En divisant la variable centrée par son écart-type, une valeur située à un écart-type de la moyenne sera ramenée à 1, une autre située à deux écarts-types sera ramenée à 2 : l'échelle de référence (ou unité de mesure) d'une variable centrée-réduite est l'écart-type. Les valeurs des variables centrées-réduites sont complètement indépendantes des unités de départ. Une mesure exprimée en mètres ou en centimètres donne exactement la même variable centrée-réduite. On peut ainsi faire des comparaisons entre variables de natures différentes. Si un enfant est à +3 écarts-types de la moyenne pour sa taille et +1 écart-type pour son poids, on sait qu'il est plus remarquable par sa taille que par son poids.

L'examen des variables centrées-réduites est très pratique pour déceler les valeurs « anormalement » grandes ou « anormalement » petites. Le passage d'une variable aléatoire  $X$  à une variable standardisée est requis pour l'utilisation de certaines tables de probabilité. C'est le cas pour l'utilisation de la table de la loi normale que nous traiterons dans le prochain chapitre.

### Combinaisons de plusieurs variables aléatoires

1. **Somme et différence.** Pour toutes variables  $X$  et  $Y$  (pas nécessairement indépendantes), on a

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y), \quad E(X - Y) = E(X) - E(Y).$$

Dans le cas de variables *indépendantes* :

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y), \quad \text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y).$$

2. **Produit.** Dans le cas de variables indépendantes,

$$E(XY) = E(X) E(Y).$$

3. **Conséquence.** Dans le cas de variables indépendantes,

$$\xi_{X+Y}(u) = \xi_X(u) \xi_Y(u).$$

Ceci montre que, dans le cas de variables continues indépendantes, la densité de probabilité de  $X + Y$  est le produit de convolution des densités de probabilité de  $X$  et de  $Y$ .

### Covariance de deux variables aléatoires

Lorsque deux variables aléatoires ne sont pas indépendantes, il existe une caractéristique qui permet de déterminer l'intensité de leur dépendance : c'est la *covariance*.

**Définition 9.** La covariance de deux variables aléatoires  $X$  et  $Y$  est définie par

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X) E(Y).$$

**Proposition 3.**



1. Si deux variables aléatoires sont indépendantes, leur covariance est nulle.
2. Attention : la réciproque n'est **pas** vraie. Deux variables de covariance nulle ne sont pas obligatoirement indépendantes.
3. Si deux variables aléatoires sont dépendantes,

$$E(XY) = E(X) E(Y) + \text{Cov}(X, Y),$$

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y).$$